

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Syakira Khairunnisa A
 KELAS : XI PA 1
 HARI, TANGGAL : Kamis, 4, 6, 26

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ + \cos 120^\circ &= \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ + -\cos 60^\circ \\ &= -1 + -\frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned}A. \sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(720^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 870^\circ \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B. \text{kuadran II} \\ C. \sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ \\ &= \sin(150^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \checkmark\end{aligned}$$

$$D. \sin 30^\circ = \cos 60^\circ \\ \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(-210^\circ) &= -\sin 210^\circ \\ \sin 210^\circ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) &= -\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☒ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} & \frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ} \\ &= \frac{-\tan 60^\circ - \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} \quad \text{y cot} \\ &= \frac{-\sqrt{3} - \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)}{\frac{1}{2}} \\ &= -\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} & \sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ \\ &= \sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 30^\circ \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} + \frac{1}{1} - \left(\frac{1}{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}\right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} + 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. $\cos(270^\circ - A)$ | (<u>$-\sin A$</u>) |
| 2. $\tan(180^\circ + A)$ | (<u>$\tan A$</u>) |
| 3. $\sin(270^\circ + A)$ | (<u>$-\cos A$</u>) |

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned} & 1. \cos \rightarrow \sin \\ & \cos(270^\circ - A) \quad m \\ & -\sin A \\ & 2. \tan(180^\circ + A) \quad kw \\ & \tan A \\ & 3. \sin \rightarrow \cos \\ & \sin(270^\circ + A) \\ & -\cos A \end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$.

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= \\ -\tan 600^\circ &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan 240^\circ \\ &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}&\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)} \\ &= \frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} \\ &= \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}&\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \\ &= -\cos(90^\circ + 60^\circ) \times -\sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\cos 240^\circ = -\cos 60^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\sin(570^\circ) = \sin(360^\circ + 210^\circ)$$

$$= \sin 210^\circ$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\tan(-135^\circ) = -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\frac{-\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
- ☒ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. p
- ☐ E. -2p

$$\frac{\sin(P) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

$$\frac{\sin(P) + -2 \cos(216^\circ)}{-\frac{1}{2} \cos 324^\circ}$$

=